

Anexo 2.3
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto
“Línea de Transmisión y Central BESSS Halcón 3”

**ESTUDIO DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

Diciembre, 2023



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Índice de Contenido

1. Introducción.....	1
2. Objetivos	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. Antecedentes del proyecto	3
3.1 Área del proyecto.....	3
3.2 Área de Influencia.....	3
3.3 Proyectos cercanos	5
4. Metodología.....	8
4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	8
4.2 Prospección en terreno.....	8
4.3 Caracterización de Flora.....	9
4.4 Metodología Braun-Blanquet (1979).....	10
4.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)	11
4.6 Inventario forestal.....	13
4.7 Sistematización y análisis de información	13
4.8 Determinación de las competencias de CONAF	17
4.9 Determinación de criterios de sensibilidad	18
4.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie.....	19
4.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455	20
5 Resultados	22
5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	22
5.2 Esfuerzo de muestreo.....	24
5.3 Vegetación a escala local	26
5.3.1 Usos de Suelo	26
5.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)	27
5.3.2.1 Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>	28
5.3.2.2 Matorral abierto de <i>Atriplex clivicola</i>	29
5.3.2.3 Matorral denso de <i>Atriplex clivicola</i>	30
5.3.2.4 Zona de vegetación escasa	31

5.3.3	Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas	33
5.4	Flora a escala local	34
5.4.1	Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	34
5.4.2	Listado florístico	37
5.4.3	Especies en categoría de conservación	40
5.5	Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal	42
5.5.1	Análisis de competencia de CONAF	42
5.5.2	Análisis de criterios de sensibilidad	43
5.5.3	Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455	48
5.5.3.1	Descripción del Proyecto y de los factores de impacto	48
5.5.3.2	Descripción de los objetos de protección	51
5.5.3.3	Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI	52
5.5.3.4	Predicción de impactos e identificación de su significancia	52
6.	Conclusión	53
7.	Referencias bibliográficas	55
8.	Anexos	58
8.1	Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras	58

Índice de Figuras

Figura 1. Área del Proyecto	3
Figura 2. Área de Influencia.	4
Figura 3. Proyectos cercanos.....	5
Figura 4. Parcelas Prospectadas.	9
Figura 5. Formaciones vegetacionales presentes dentro del AI del proyecto.	22
Figura 6. Pisos vegetacionales presentes dentro del AI del proyecto.	23
Figura 7. Parcelas prospectadas dentro del área de influencia del Proyecto	25
Figura 8. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto	26
Figura 9. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT	28
Figura 10. Fisionomía cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>	29
Figura 11. Fisionomía de Matorral abierto de <i>Atriplex clivicola</i>	30
Figura 12. Fisionomía de Matorral denso de <i>Atriplex clivicola</i>	31
Figura 13. Zona de vegetación escasa.....	32
Figura 14. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas	34
Figura 15. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto	35
Figura 16. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.....	35
Figura 17. Frecuencia de especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto.....	36
Figura 18. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.....	38
Figura 19. Formaciones vegetacionales que contienen a <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	41
Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Río Copiapó y Proyecto.	46
Figura 21. Proyecto y Parque Nacional Desierto Florido.	47
Figura 22. Unidades vegetacionales con especies protegidas.....	48
Figura 23. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.	50
Figura 24. Unidades vegetacionales homogéneas que contienen a los objetos de protección.	51

Índice de Tablas

Tabla 1. Especies registradas en proyectos cercanos.	5
Tabla 2. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	11
Tabla 3. Categorías de Coberturas.	12
Tabla 4. Grado de Artificialización.	12
Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.	14
Tabla 6. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.	17
Tabla 7. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.....	18
Tabla 8. Especies potenciales.	23
Tabla 9. Listado de parcelas muestreadas.	25
Tabla 10. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.	27
Tabla 11. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.	27
Tabla 11. Flora prospectada según parcela.	33
Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.	36
Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.....	37
Tabla 14. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.....	40
Tabla 15. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.....	42
Tabla 16. Análisis de sensibilidad para el proyecto.	43
Tabla 17. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto.	45
Tabla 18. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.	45
Tabla 19. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.	52

1. Introducción

El presente informe corresponde a una caracterización del componente flora y vegetación vascular del proyecto denominado "Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 3" (en adelante, el proyecto) a través de una línea base, la cual se encuentra en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como parte de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Este se encuentra localizado en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para el componente flora y vegetación durante la campaña de terreno realizada entre los días 23 de septiembre de 2023. Estos resultados se obtienen a partir del procesamiento y análisis de la información recopilada durante dicha campaña.

Mediante la caracterización del componente mencionado se conocerá el estado actual de la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas, entendiendo a la flora y vegetación como elementos relevantes y sensibles a diversas modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades mediante implementaciones de proyectos de diversa índole, por lo que es de vital importancia considerar los análisis correspondientes, con el objetivo de verificar y descartar afectaciones a este componente por las partes del proyecto.

El análisis requerido se ha desarrollado a partir de las competencias y criterios de sensibilidad ambiental que posee CONAF, en relación con la Guía Elaborada por el SEIA para tales fines. Además de lo anterior, se consideraron otros criterios que podrían tener aplicabilidad para el componente en el proceso de evaluación como leyes, Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados, decretos, entre otros.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Evaluar el componente flora vascular y vegetación en el marco de la declaración ambiental del Proyecto "Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 3".

2.2 Objetivos específicos

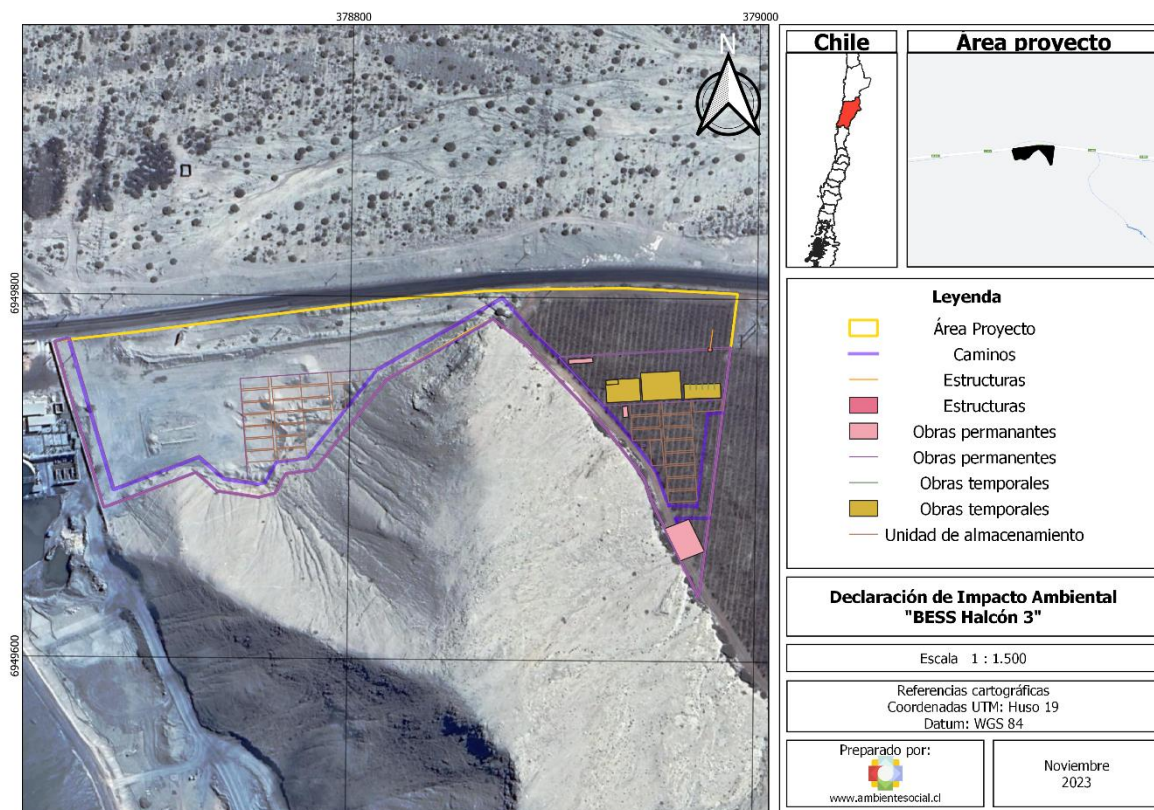
- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Analizar la variable cambio climático en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar los documentos legales y/o PAS aplicables al componente Flora y Vegetación dentro del proyecto.

3. Antecedentes del proyecto

3.1 Área del proyecto

El proyecto se emplaza en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama, y la superficie aproximada de este es 1,10 ha (Figura 1) en donde se construirán obras permanentes, obras temporales, caminos, Líneas de Alta Tensión y Baterías.

Figura 1. Área del Proyecto



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

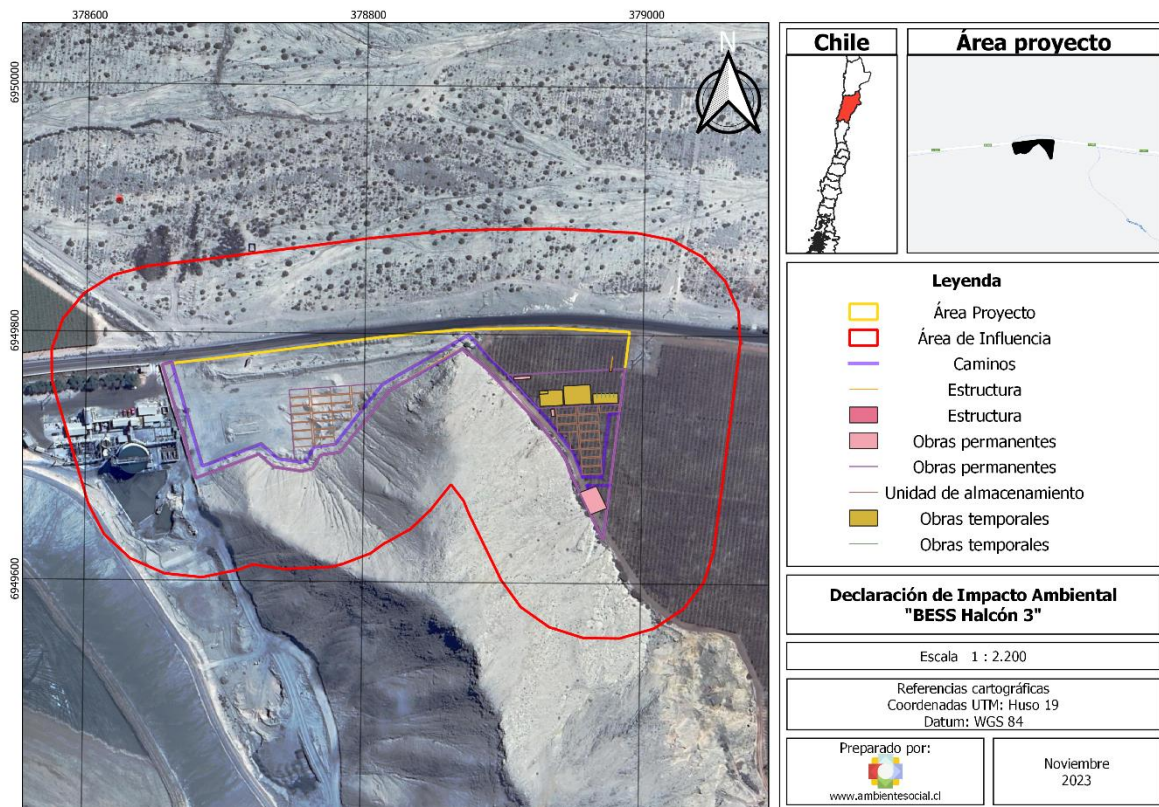
3.2 Área de Influencia

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

Con respecto a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción

del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar. Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación y las formaciones existentes.

Figura 2. Área de Influencia.



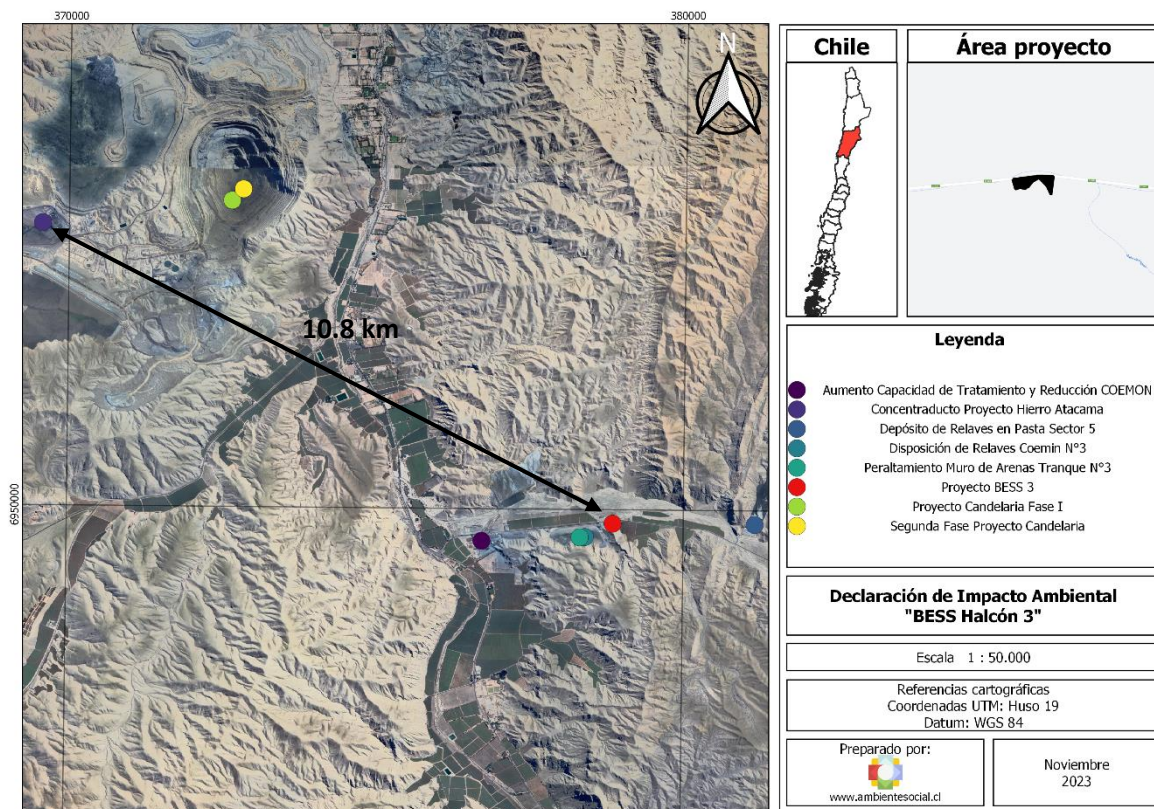
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

La definición del área de influencia (AI) del componente se estableció en base a las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área. Para abarcar dichas formaciones, el titular considera el área de influencia preliminar como aquella superficie colindante al proyecto a una distancia máxima de 80 metros. Estos antecedentes determinan un AI total de 12,473 ha (Figura 2).

3.3 Proyectos cercanos

Considerando los proyectos ingresados al SEA (EIA y DIA) cercanos al proyecto, se establece que dentro de un radio de 10 kilómetros se registran al menos 7 proyectos (figura 3).

Figura 3. Proyectos cercanos.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

A continuación, se detallan las especies registradas en las líneas base para cada proyecto cercano a Central BESS Halcón 3 (Tabla 1), para lo cual se emplearon los documentos presentes en SEA, que consideran la descripción de las especies presentes dentro del área del proyecto como en el área de influencia definida para cada proyecto.

Tabla 1. Especies registradas en proyectos cercanos.

Proyecto	Fecha de Presentación en SEA	Distancia a BESS Halcón 3	Especie
Depósito de Relaves en Pasta Sector 5	26 diciembre 2010	2,3 km	<i>Encelia canescens</i>
			<i>Gutierrezia gayana</i>
			<i>Pleocarpus revolutus</i>
			<i>Spinoliva ilicifolia</i>
			<i>Heliotropium chenopiaceum</i>
			<i>Erioseye odieri</i>
			<i>Erioseye sp.</i>

Estudio de flora y vegetación
"Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 3"

			<i>Miqueliopuntia miqueli</i> <i>Atriplex deserticola</i> <i>Adesmia argentea</i> <i>Kremaria cistoidea</i> <i>Balbisia peduncularis</i> <i>Pleurophora pungens</i> <i>Malesherbia humilis</i> <i>Cristaria andicola</i> <i>Phrodus sp.</i> <i>Bulnesia chilensis</i> <i>Larrea nitida</i>
Aumento Capacidad de Tratamiento y Reducción de Emisiones de la Planta Cerrillos de COEMIN S.A.	24 enero 2008	2,1 km	<i>Neltuma chilensis</i> <i>Geoffroea deserticola</i> <i>Vahcellia caven</i> <i>Bulnesia chilensis</i>
Deposito de relaves Coemin N°3	12 septiembre 2000	0,5 km	No presenta informe de Flora y Vegetación.
Peraltamiento Muro de Arenas Tranque N°3	23 septiembre 2013	0,5 km	<i>Atriplex deserticola</i> <i>Bulnesia chilensis</i> <i>Cistanthe grandiflora</i> <i>Cumulopuntia sphaerica</i> <i>Encelia canescens</i> <i>Nolana salsoloides</i> <i>Nolana dedifolia</i>
Proyecto Candelaria Fase I	12 febrero 1992	8,4 km	<i>Fagonia chilensis</i> <i>Calandrinia sp.</i> <i>Cynanchum viride</i> <i>Nolana albescens</i> <i>Nolana sedifolia</i> <i>Heliotropium chenopidaceum</i> <i>Ephedra breana</i> <i>Heliotropium sp.</i> <i>Encelia canescens</i> <i>Nolana carnosa</i> <i>Argylia rdiata</i> <i>Adesmia sp.</i> <i>Argylia chacoensis</i> <i>Atriplex clvicola</i> <i>Tetragonia angustifolia</i> <i>Frankenia chilensis</i> <i>Cristaria sp.</i> <i>Malesherbia obtusa</i> <i>Dinemandra ericoides</i> <i>Cruckshanksia hymenodon</i>

Estudio de flora y vegetación
"Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 3"

Segunda Fase Proyecto Candelaria	12 septiembre 1996	8,4 km	<i>Calandrinia sp.</i>
			<i>Fagonia chilensis</i>
			<i>Nolana albescens</i>
			<i>Cristaria sp.</i>
			<i>Heliotropium chenopiaceum</i>
			<i>Tetragonia angustifolia</i>
			<i>Encelia canescens</i>
			<i>Alona carnosa</i>
			<i>Atriplex clivicola</i>
			<i>Cruckshanksia hymenodon</i>
			<i>Adesmia sp.</i>
			<i>Ephedra breana</i>
			<i>Senecio sp.</i>
			<i>Nolana sedifolia</i>
			<i>Malesherbia obtusa</i>
			<i>Dinemandra ericoides</i>
			<i>Argylia chacoensis</i>
			<i>Argylia radiata</i>
			<i>Baccharis linearis</i>
			<i>Oxalis sp.</i>
			<i>Diplolepis virida</i>
			<i>Frankenia chilensis</i>
			<i>Adesmia argentea</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i>
			<i>Tiquilia atacamensis</i>
			<i>Nolana leptophylla</i>
			<i>Nolana villosa</i>
			<i>Gymnophyton sp.</i>
			<i>Eulychnia sp.</i>
			<i>Polyachirus fuscus</i>
Transporte de Concentrado de Cobre sector La Negra y Chuquicamata	20 marzo 2002	10,8 km	No presenta informe de Flora y Vegetación.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

4. Metodología

La metodología consistió en una campaña de terreno llevada a cabo los días 23 de septiembre de 2023, en donde se obtuvo la prospección del área de influencia del proyecto (12,473 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presente en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetal realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección se realizó en la totalidad del área de influencia que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada tras la ejecución de este. Dicha prospección se realizó los días 23 de septiembre de 2023. Esta consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto por medio de parcelas de muestreo.

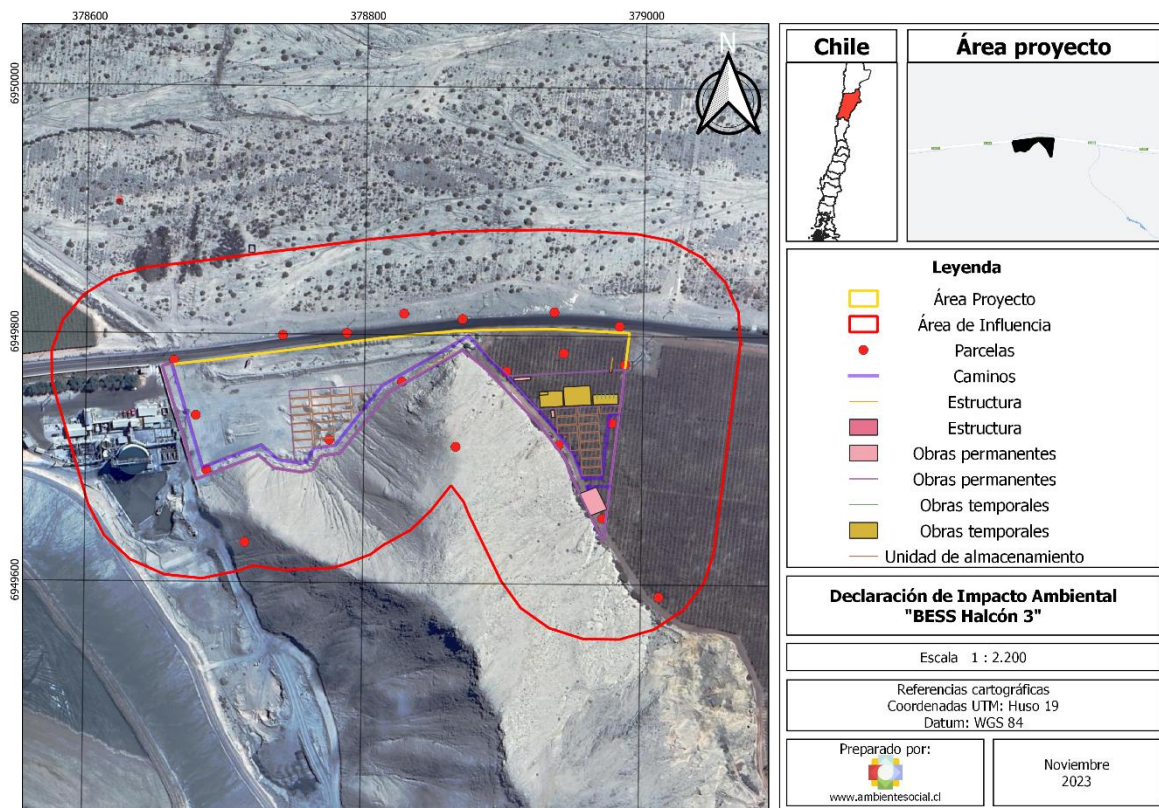
Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al área de influencia del proyecto. Para

esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital por medio del software QGIS versión 3.12.2, el cual incluye dentro de sus componentes al programa GRASS versión 7.8.2. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de influencia, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 20 parcelas presentando todas una dimensión de 500 m² (figura 4). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetacional específica a la que corresponde.

Figura 4. Parcelas Prospectadas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

4.3 Caracterización de Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie. Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se

colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete. La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006). La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora y rastrera. En conforme a lo establecido por Rodríguez *et al.* (2018), a continuación, se describe cada hábito.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto o Árbol pequeño: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea (Hierba anual, bieanal o perenne): planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

4.4 Metodología Braun-Blanquet (1979)

Tras la identificación de las especies vegetales en terreno y la metodología descrita previamente, se aplicó los criterios establecidos por Braun-Blanquet (1979) que considera la

estimación de la abundancia de cada especie y en cada ambiente definido de acuerdo a la metodología (tabla 2).

Tabla 2. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)

De acuerdo a Etienne y Prado (1982), la metodología COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. En base a lo establecido por esta metodología, los tipos vegetacionales descritos son:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. En la Tabla 3 se detallan las categorías de coberturas aplicadas en el presente proyecto, las cuales pueden ser atribuidas a cualquiera de los tipos vegetales previamente descritos.

Tabla 3. Categorías de Coberturas.

Coberturas	Densidad	Índice de Cobertura
1% - 5%	Muy escaso	1
5% - 10%	Escaso	2
10% - 25%	Claro	3
25% - 50%	Poco Denso	4
50% - 75%	Denso	5
75% - 100%	Muy Denso	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para la aplicación de la metodología COT, se deben determinar en base a cobertura a las especies dominantes, que corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose para cada tipo biológico descrito.

El Grado de Artificialización, desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las categorías contempladas por Etienne y Prado (1982).

Tabla 4. Grado de Artificialización.

Grado de Artificialización	Nº de Subcategoría
Vegetación Clímax	-
Vegetación peneclimax	2
Terrenos de pastoreo/Bosque Nativo Manejado	9
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	3
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
Cultivos perennes de riego	5
Cultivos intensificados	4
Invernaderos y parques	2
Zona edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.6 Inventario forestal

La realización del inventario forestal se aplicó en cada punto muestreado, generando parcelas de 500 m² y se procedió a medir cada individuo arbóreo o arbustivo presente en dicha parcela. Dentro de los datos levantados por cada individuo, se encuentra: especie, altura (m), diámetro este (m), diámetro norte (m) y diámetro a la altura del pecho (DAP) (cm). En base a los datos obtenidos, por cada parcela se estimó el número de individuos por hectárea según la siguiente función:

$$Na/Ha = \sum N * FE$$

Siendo Na/Ha número de individuos totales por hectárea, N número de individuos medidos en cada parcela y FE factor de expansión equivalente a 20. Para estimar la cobertura total se empleó la siguiente función:

$$Ct\% = \sum \left(\frac{\pi * \left(\frac{Dn + De}{4} \right)^2}{S} \right) * 100$$

Siendo Ct% la cobertura total de los árboles dentro de la parcela, Dn el diámetro norte, De el diámetro este y S la superficie de la parcela (500 m²).

4.7 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información, comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 5).

Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborecente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de SEA, 2015, abril 2023.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles definir según las características de cada suelo dentro del área de influencia del proyecto.

- 4 **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 5 **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 6 **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 7 **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales.
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 8 **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% o 10% en condiciones áridas o desfavorables, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y

eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.

- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- 9 **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 10 **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 11 **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 12 **Otras Arborescencias:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 13 **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 14 **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del

territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

- 15 **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

4.8 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 6. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.9 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 7. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie

El estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Todos estos documentos definen y en conforme con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establecen las siguientes categorías:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la

especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

4.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455

La Ley 21.455 del 2022 del Ministerio de Medio Ambiente establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores

corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) se propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

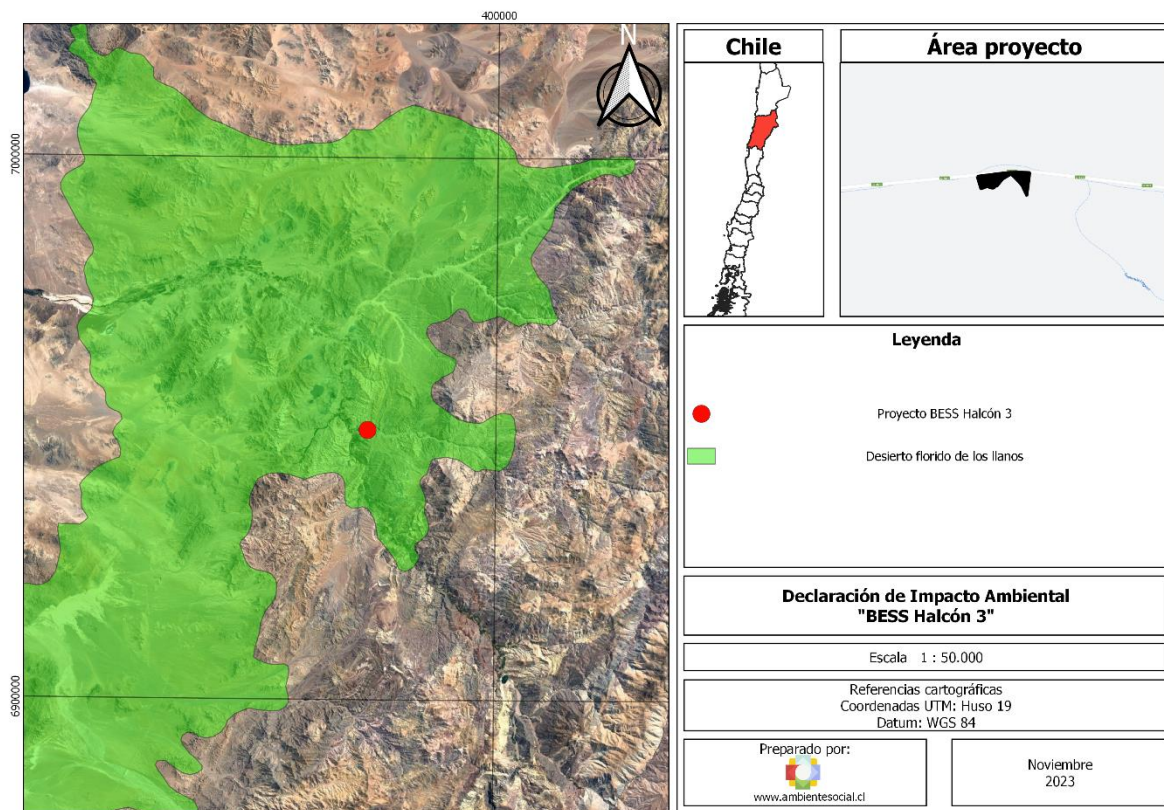
Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

5 Resultados

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Respecto del marco biogeográfico y de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta dentro de la Región del Desierto, Subregión del Desierto Florido, formación del Desierto Florido de los Llanos (Figura 5). Esta formación se presenta en las llanuras arenosas de entre Vallenar y Copiapó, siendo caracterizada por una cobertura rala y escasa. Cuando precipita en la zona mencionada, las numerosas plantas efímeras y geófitas surgen.

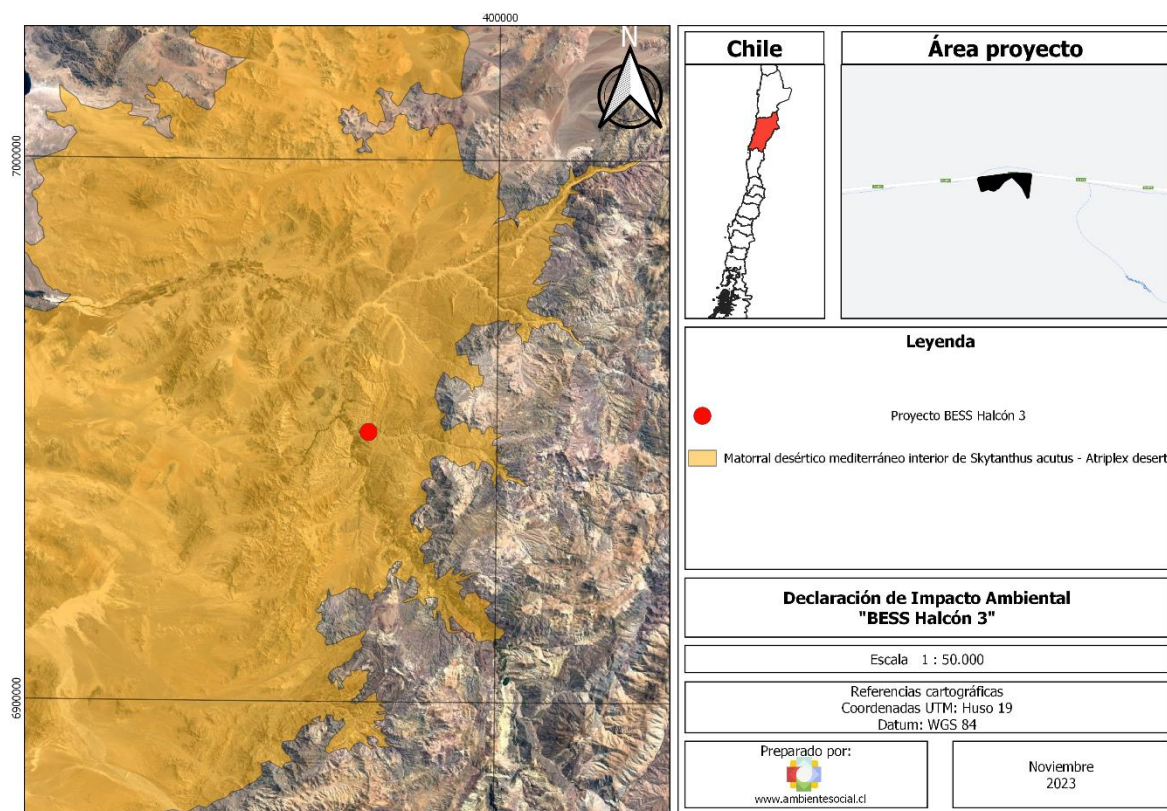
Figura 5. Formaciones vegetacionales presentes dentro del AI del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Por otro lado, Luebert y Plischoff (2017) clasifican la vegetación del área de estudio en el piso vegetal del Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, correspondiente a una formación de matorral muy abierto dominado por la especie arbustiva *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. En esta misma estrata se observan los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *Heliotropium megalanthum* y herbáceas como *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina* y *Tetragonia macrocarpa*.

Figura 6. Pisos vegetacionales presentes dentro del AI del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

De acuerdo a lo establecido por los dos autores citados, las especies potenciales del área corresponden a las siguientes, las cuales se suman a las especies ya mencionadas en la Tabla 1. Bajo dicho escenario

Tabla 8. Especies potenciales.

Familia	Especie
Apocynaceae	<i>Skytanthus acutus</i>
Chenopiaceae	<i>Atriplex deserticola</i>
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>
Fabaceae	<i>Fagonia chilensis</i>
Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i>
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i>
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium megalanthum</i>
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i>
Solanaceae	<i>Nolana baccata</i>
Amoryllidaceae	<i>Zephyranthes anunuca</i>
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>
Chenopiaceae	<i>Suaeda foliosa</i>
Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i>
Boraginaceae	<i>Johnstonella parviflora</i>

Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i>
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i>
Chenopiaceae	<i>Atriplex clivicola</i>
Chenopiaceae	<i>Atriplex mucronata</i>
Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i>
Montiaceae	<i>Calandrinia calycina</i>
Montiaceae	<i>Calandrinia longiscapta</i>
Fabaceae	<i>Senna acuta</i>
Polygonaceae	<i>Chorizanthe commisuralis</i>
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i>
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia copiapina</i>
Amoryllidaceae	<i>Leucocoryne narcisoides</i>
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i>
Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i>
Asteraceae	<i>Senecio chamomillifolius</i>
Aizoaceae	<i>Tetragonia copiapina</i>
Aizoaceae	<i>Tetragonia macrocarpa</i>
Violaceae	<i>Viola polypoda</i>
Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i>
Onagraceae	<i>Oenothera coquimbensis</i>
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>
Bromeliaceae	<i>Tillandsia geissei</i>
Fabaceae	<i>Frankenia chilensis</i>
Asparagaceae	<i>Oziráe biflora</i>
Brassicaceae	<i>Menonvillea orbiculata</i>

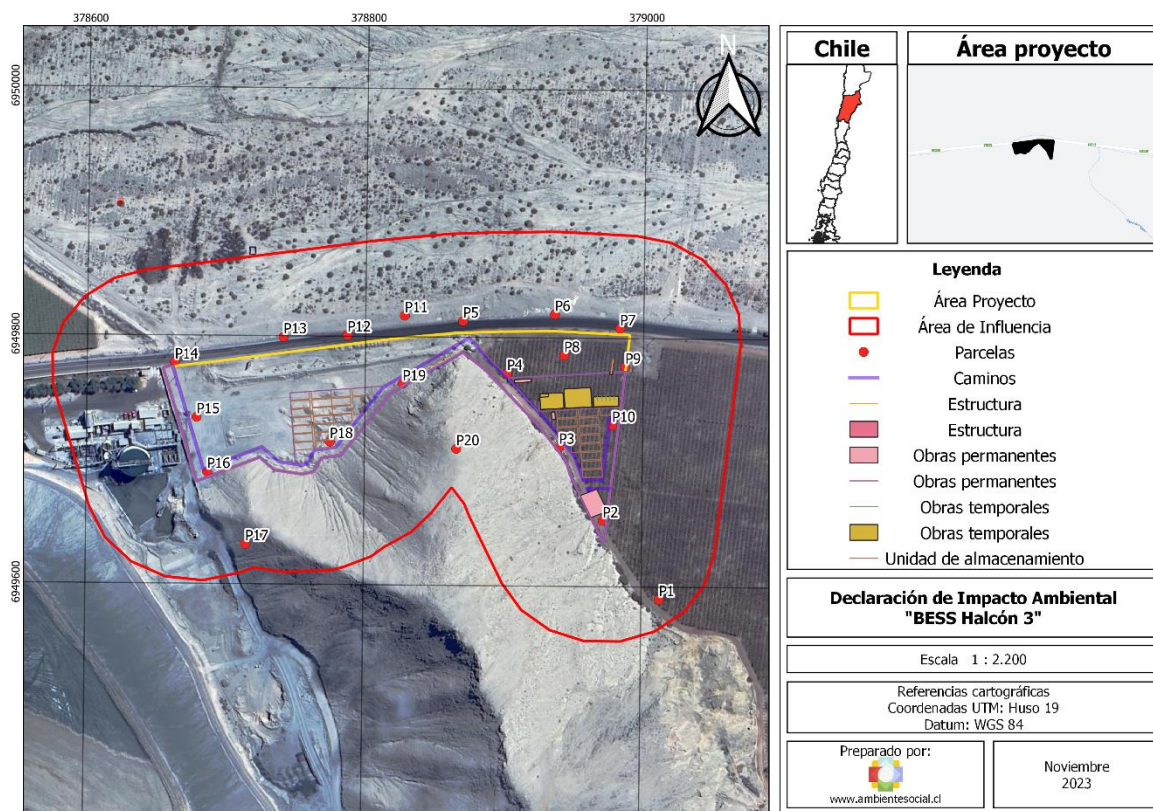
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

5.2 Esfuerzo de muestreo

Durante los días de campaña de terreno, se muestrearon los 20 puntos dispuestos en el área. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas. En todos los puntos se realizaron inventarios florísticos para la determinación de la flora existente (metodología Braun Blanquet), determinando también la cobertura vegetal de cada una de estas por medio del empleo de la metodología de carta de ocupación de tierras (COT) y por medio de un inventario forestal.

A continuación, se denota las coordenadas (N y E) de las parcelas muestreadas (Tabla 7), junto a su disposición espacial (Figura 6).

Figura 7. Parcelas prospectadas dentro del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Tabla 9. Listado de parcelas muestreadas.

Punto	Huso	Coordenadas S	Coordenadas O	Altitud (m.s.n.m.)
UM01	19H	6949590	379013	654
UM02	19H	6949653	378972	657
UM03	19H	6949712	378940	653
UM04	19H	6949771	378902	650
UM05	19H	6949813	378870	645
UM06	19H	6949819	378936	651
UM07	19H	6949808	378983	652
UM08	19H	6949786	378943	650
UM09	19H	6949777	378987	650
UM10	19H	6949730	378978	650
UM11	19H	6949817	378828	643
UM12	19H	6949801	378787	644
UM13	19H	6949799	378741	646
UM14	19H	6949778	378663	642
UM15	19H	6949734	378679	642
UM16	19H	6949690	378687	647
UM17	19H	6949632	378715	653
UM18	19H	6949715	378775	649
UM19	19H	6949762	378827	651
UM20	19H	6949710	378866	673

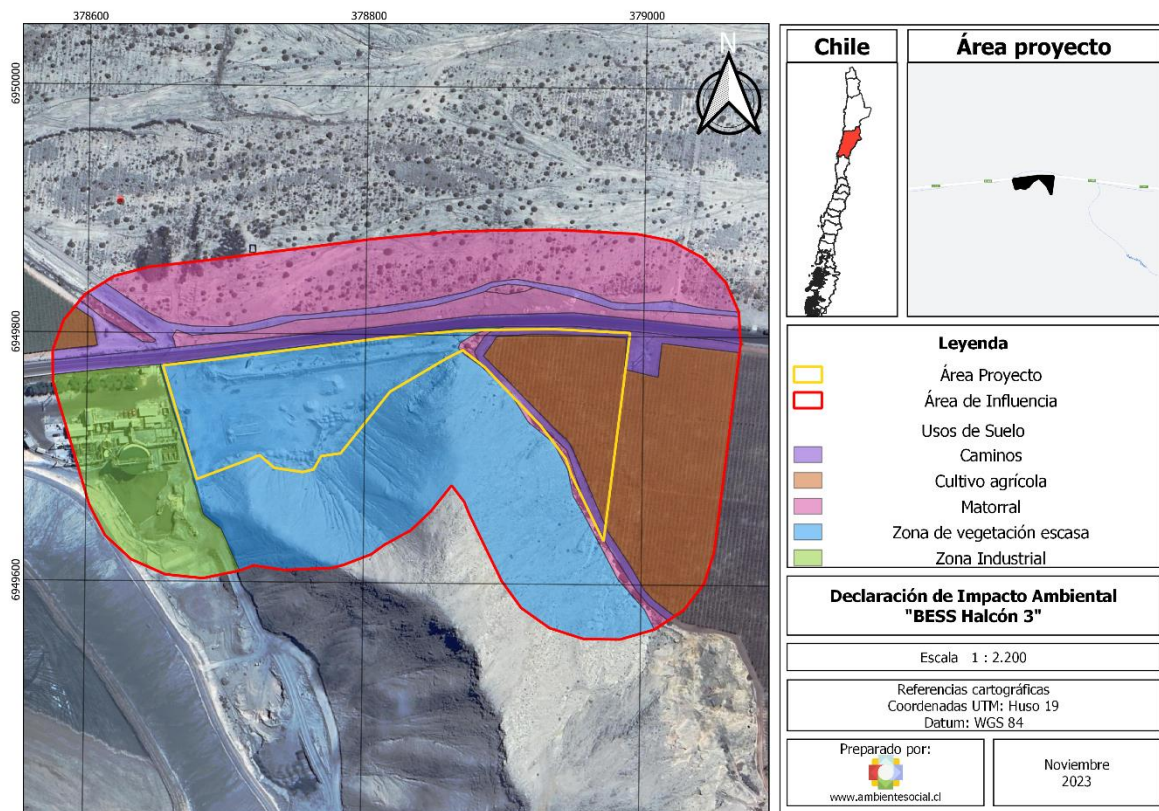
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

5.3 Vegetación a escala local

5.3.1 Usos de Suelo

Los usos de suelo y formaciones vegetacionales descritos en el punto 4.7 fueron evaluados en la fotointerpretación y corroborados en terreno. En base a lo planteado y de acuerdo a los resultados obtenidos de la campaña, se puede establecer que el área de influencia es dominada principalmente por Zonas desprovistas de vegetación, las cuales abarcan el 37,6% del total del área de influencia del proyecto. Los segundos usos dominantes son los Matorrales y Cultivos agrícolas, que alcanzan un 22,4% y 18,4% de la superficie del área de influencia del proyecto, respectivamente. Zonas industriales presentan una cobertura del 11,2%. Finalmente, los caminos presentan una participación del 10,4% (Tabla 10; Figura 8).

Figura 8. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Tabla 10. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.

Formación vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Caminos	1,3	10,4%
Cultivo agrícola	2,3	18,4%
Matorral	2,8	22,4%
Zona de vegetación escasa	4,7	37,6%
Zona industrial	1,4	11,2%
Total	12,5	100,0%

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

5.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)

En la tabla 11 se describen las unidades vegetacionales homogéneas presentes dentro del área de influencia del proyecto, considerando otros usos de suelo.

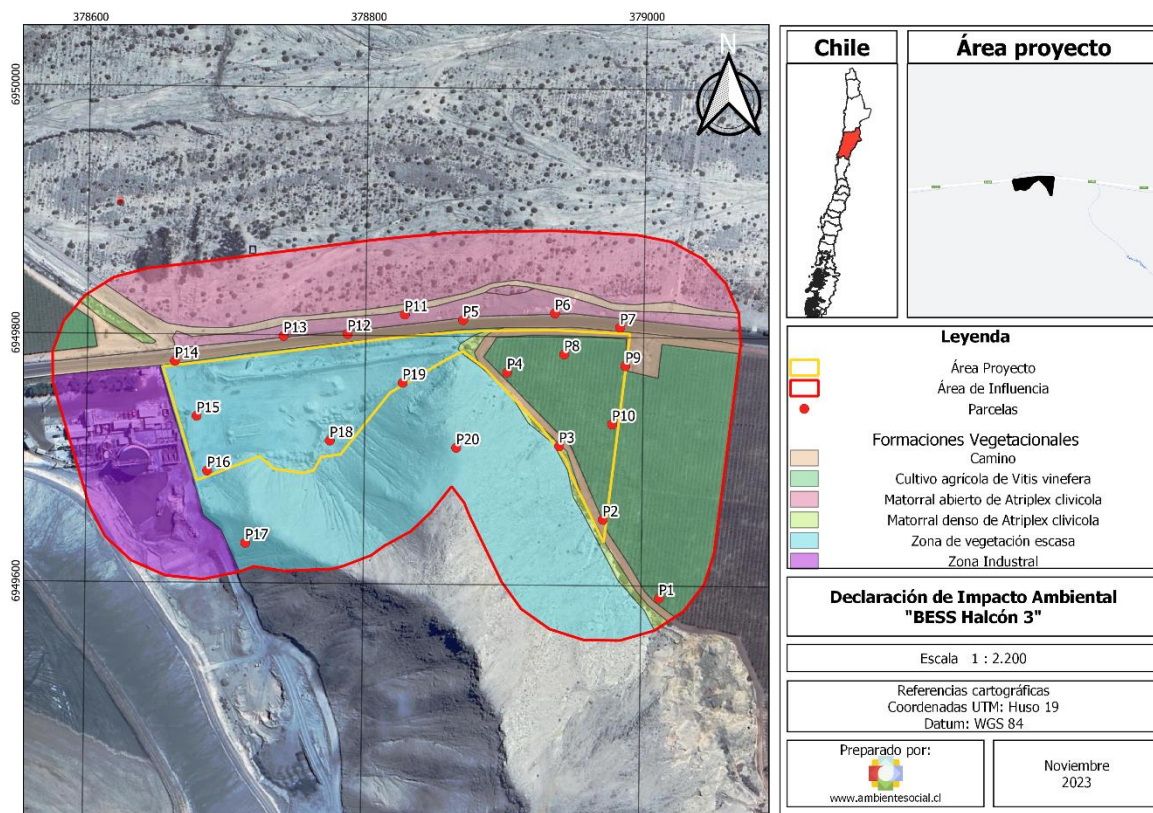
Tabla 11. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.

Formación/Usos de suelo	Unidad de vegetación	Parcelas	Superficie (ha)	Proporción (%)
Caminos	-		1,3	10,4%
Cultivo agrícola	Cultivo agrícola de Vitis vinífera	P1 – P2 – P4 – P7 – P8 – P9 – P10 – P6	2,3	18,4%
Zona industrial	-		1,4	11,2%
Matorral	Matorral abierto de <i>Atriplex clivicola</i>	P5 – P11 – P12 – P13	2,7	21,6%
	Matorral denso de <i>Atriplex clivicola</i>	P3	0,1	0,8%
Zona de vegetación escasa	Zona de vegetación escasa	P17 – P16 – P15 – P18 – P19 – P20 – P14	4,7	37,6%
Total			12,5	100%

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

La distribución en el plano espacial de estas unidades, responden a la naturaleza del paisaje (figura 9; Anexo 8.1). En este plano, se observa que las unidades de zonas de vegetación escasa responden a pendientes fuertes, o bien lugares que han sido alterados anteriormente por acción antrópica.

Figura 9. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia del proyecto. Cabe mencionar, que para la descripción de cada unidad se emplearon los datos obtenidos en la campaña, donde se aplicaron las tres metodologías explicitadas anteriormente (Braun-Blanquet, Carta de Ocupación de Tierras e Inventario Forestal).

5.3.2.1 Cultivo agrícola de *Vitis vinifera*

Formación correspondiente a cultivos de *Vitis vinifera* abandonados. La densidad observada de las plantas de la especie mencionada fue de entre 20 a 40 individuos por hectárea, mientras que su altura osciló entre los 0.2 y 0.4 metros. Dada la condición de abandono, se registran especies nativas conformando esta formación. *Vachellia caven* presenta una densidad de entre 20 a 60 individuos por hectárea, alcanzando alturas de entre 0.5 a 1 metro. Otras especies registradas en el estrato arbustivo de la presente unidad (DAP <5 cm) fueron *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides*, *Atriplex clivicola*, *Solanum elaeagnifolium* y *Senna cumingii*.

Figura 10. Fisionomía cultivo agrícola de *Vitis vinifera*.



Fuente: Fotografías colectadas en septiembre 2023, Ambiente Social.

5.3.2.2 Matorral abierto de *Atriplex clivicola*

Formación que se observa en el área de influencia del proyecto, no siendo afectada por este. La especie dominante corresponde a *Atriplex clivicola*. En el mismo estrato arbustivo, se observan especies como *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides* y *Solanum elaeagnifolium*. Dado que el diámetro a la altura del pecho de los individuos observados era menor a 5 cm, no se tomaron las variables explicitadas en la metodología del Inventario Forestal. En adición y específicamente la parcela P11, se observan individuos de *Cistanthe grandiflora* y *Cumulopuntia sphaerica*.

Figura 11. Fisionomía de Matorral abierto de *Atriplex clivicola*.



Fuente: Fotografías colectadas en septiembre 2023, Ambiente Social.

5.3.2.3 Matorral denso de *Atriplex clivicola*

En la presente formación se observa en el estrato superior individuos de *Schinus molle*, con una densidad de 20 individuos por hectárea, alcanzo alturas de 1 metro. En el mismo estrato, se observan individuos de *Vitis vinifera*, alcanzando densidades de 20 individuos de por hectárea y alturas de 0.3 metros. En el estrato arbustivo y herbáceo también se registran individuos de *Atriplex clivicola*, *Baccharis glutinosa*, *Nolana sedifolia*, *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides* y *Solanum elaeagnifolium*.

Figura 12. Fisionomía de Matorral denso de *Atriplex clivicola*.



Fuente: Fotografías colectadas en septiembre 2023, Ambiente Social.

5.3.2.4 Zona de vegetación escasa

Formación en donde no se registraron especies vegetales. El proyecto se emplaza directamente en esta formación.

Figura 13. Zona de vegetación escasa.



Fuente: Fotografía colectada en septiembre 2023, Ambiente Social.

5.3.3 Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas

Durante la campaña de terreno se registraron un total de 12 especies de flora vascular. Estas se dividen de la siguiente manera en las parcelas prospectadas. Los datos se entregan de acuerdo a lo obtenido durante la aplicación de la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979).

Tabla 12. Flora prospectada según parcela.

Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
<i>Atriplex clivicola</i>	1	1	1	<1	1	<1	<1			<1
<i>Vachellia caven</i>	1	1		1		1	1	1	1	1
<i>Bulnesia chilensis</i>			<1	<1		<1	<1			
<i>Cistanthe grandiflora</i>										
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>										
<i>Dysphania ambrosioides</i>		<1		<1						<1
<i>Vitis vinifera</i>	1	1	1	1		1	1	1	1	1
<i>Schinus areira</i>			1	1						
<i>Senna cumingii</i>									<1	
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	<1	1	<1	2		<1		<1	<1	<1
<i>Nolana sedifolia</i>										
<i>Baccharis glutinosa</i>										
Especie	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
<i>Atriplex clivicola</i>	<1	<1	<1							
<i>Vachellia caven</i>										
<i>Bulnesia chilensis</i>		<1	<1							
<i>Cistanthe grandiflora</i>	<1	<1								
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	<1									
<i>Dysphania ambrosioides</i>										
<i>Vitis vinifera</i>										
<i>Schinus areira</i>										
<i>Senna cumingii</i>										
<i>Solanum elaeagnifolium</i>			<1							
<i>Nolana sedifolia</i>	<1									
<i>Baccharis glutinosa</i>	<1									

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

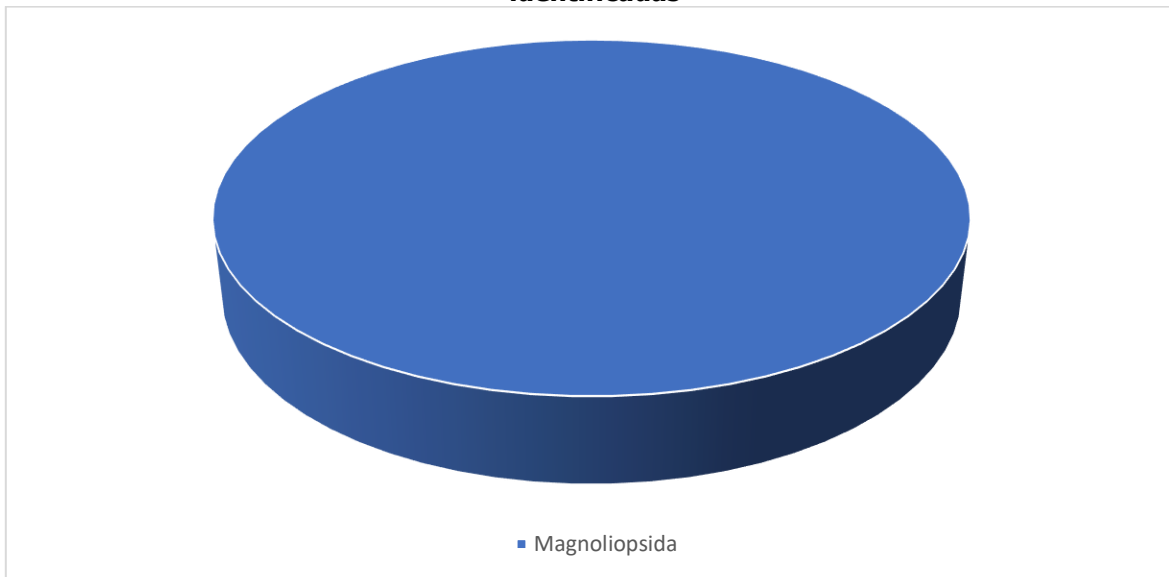
5.4 Flora a escala local

5.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno, llevado a cabo el día 23 de septiembre de 2023, se registró un total de 12 taxas.

Todas estas taxas conforman parte de la la división taxonómica Magnoliopsida (35 taxas) (Figura 14).

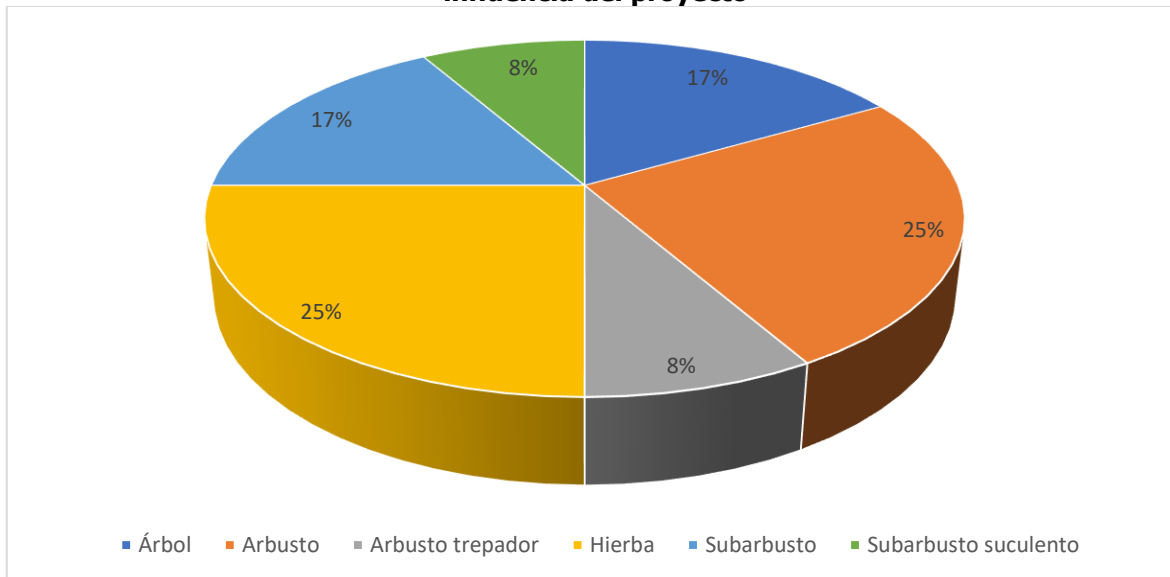
Figura 14. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que los más dominante corresponden al herbáceo y arbustivo (3 especies cada uno). Los siguientes hábitos con mayor representación dentro del área del proyecto corresponden al arbóreo y subarbusto (2 especies cada uno). Finalmente, los arbustos trepadores y subarbustos suculentos presentan solo una especie entro del área evaluada. La distribución porcentual de las especies en relación con su hábito biológico se puede apreciar en la Figura 15.

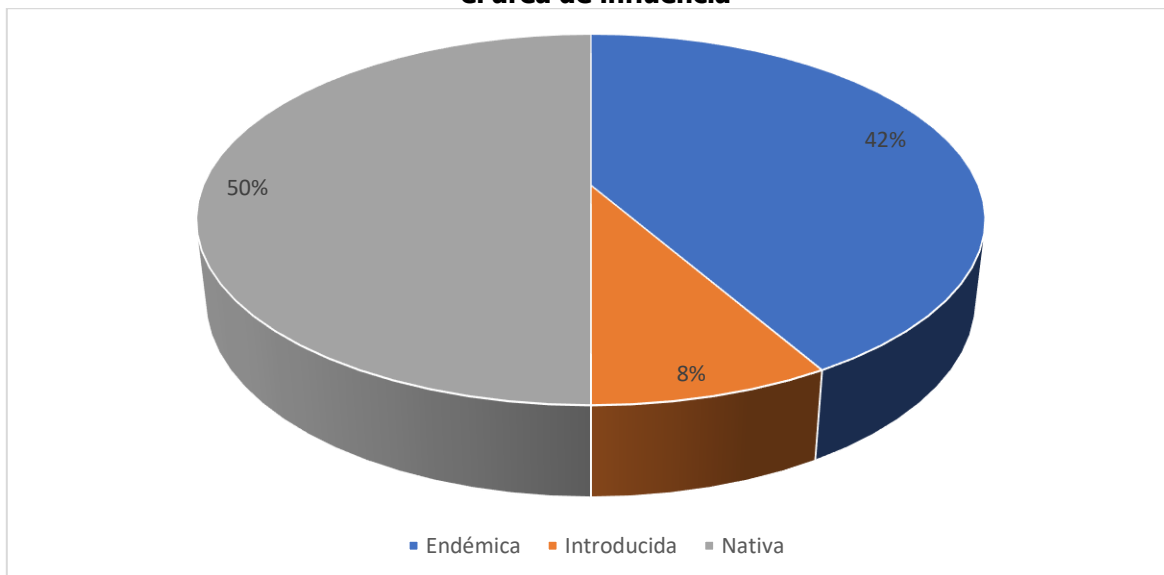
Figura 15. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron 5 especies de origen endémico, 6 de origen nativo y 1 de origen alóctono. La distribución porcentual de las especies en relación con su origen geográfico se puede apreciar en la Figura 16.

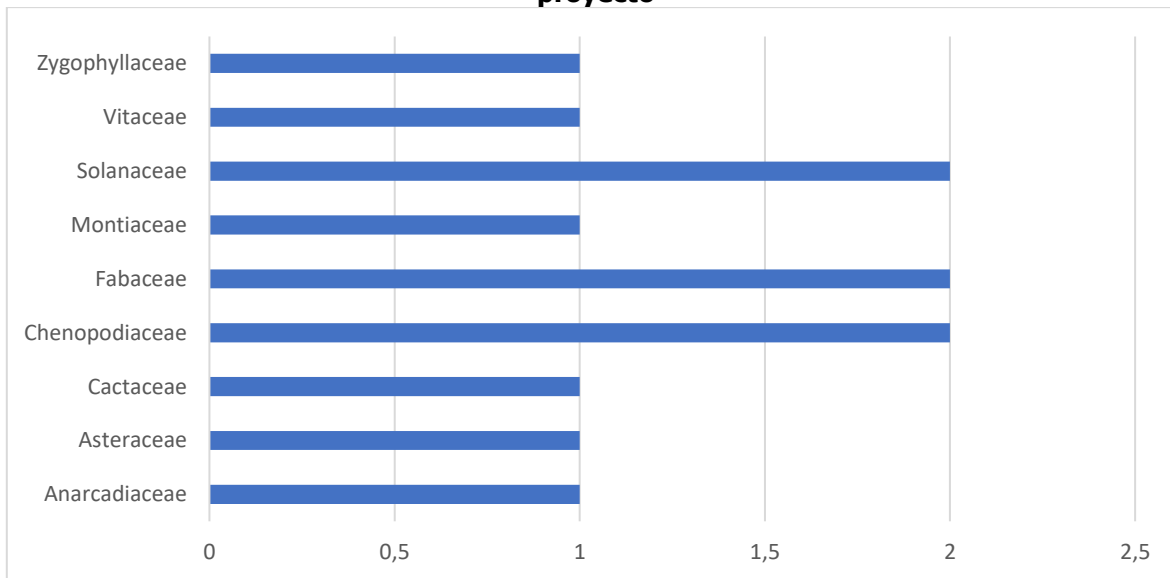
Figura 16. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer las familias Solanaceae, Fabaceae y Chenopodiaceae son las con mayor protagonismo, no obstante cada una solo presentan 2 especies. Todas las otras familias presentaron 1 especie. La frecuencia de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 17.

Figura 17. Frecuencia de especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son de origen nativo y el tipo de hábito es preferentemente es arbóreo y herbáceo. La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 13. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Hábito	Origen geográfico			Total
	Endémico	Exótico	Nativo	
Árbol			2	2
Arbusto	3			3
Arbusto trepador		1		1
Hierba	1		2	3
Subarbusto	1		1	1
Subarbusto suculento			1	1
Total	5	1	6	12

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

5.4.2 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de las 12 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Las imágenes referenciales de las especies halladas se presentan en la figura 18.

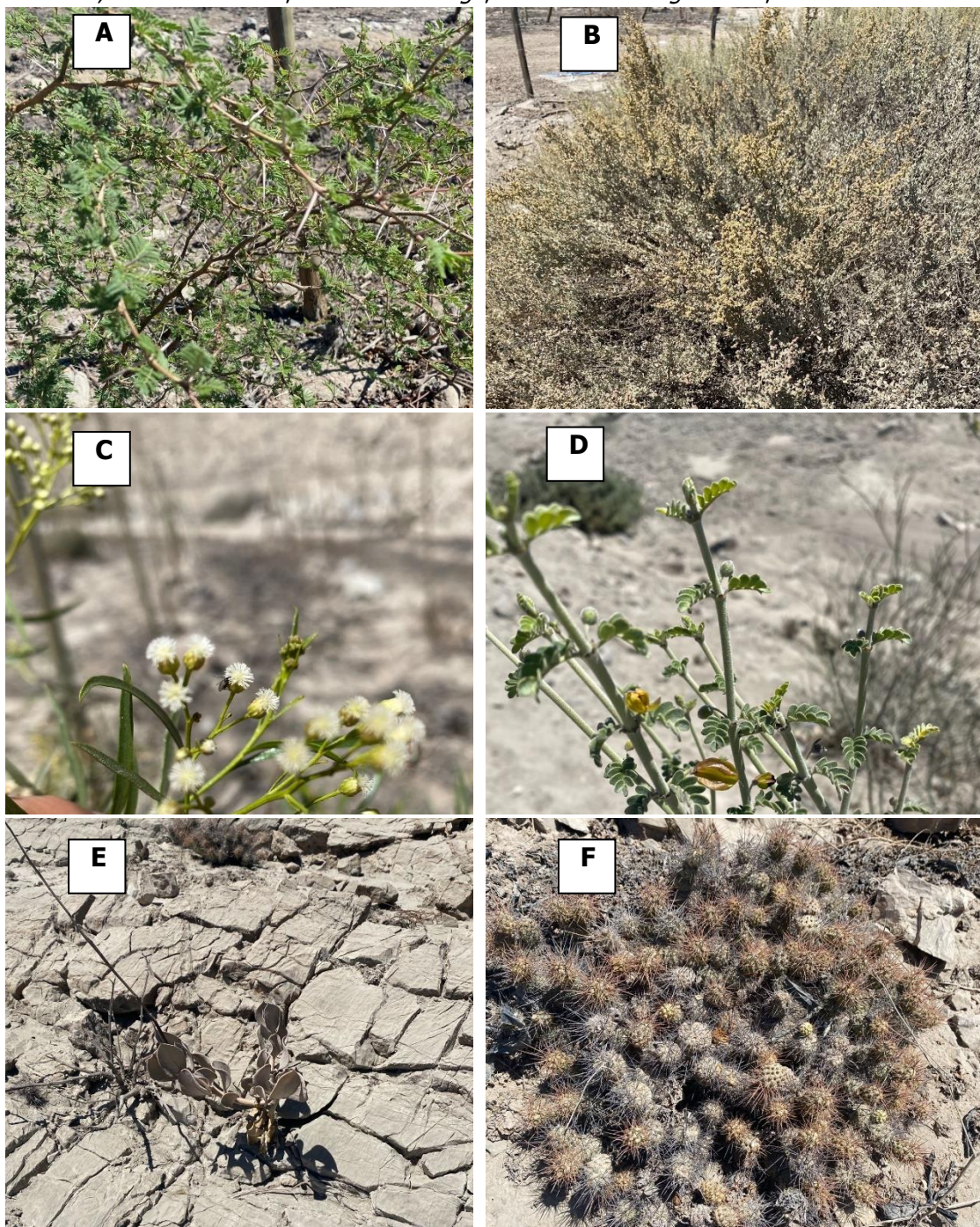
Tabla 14. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.

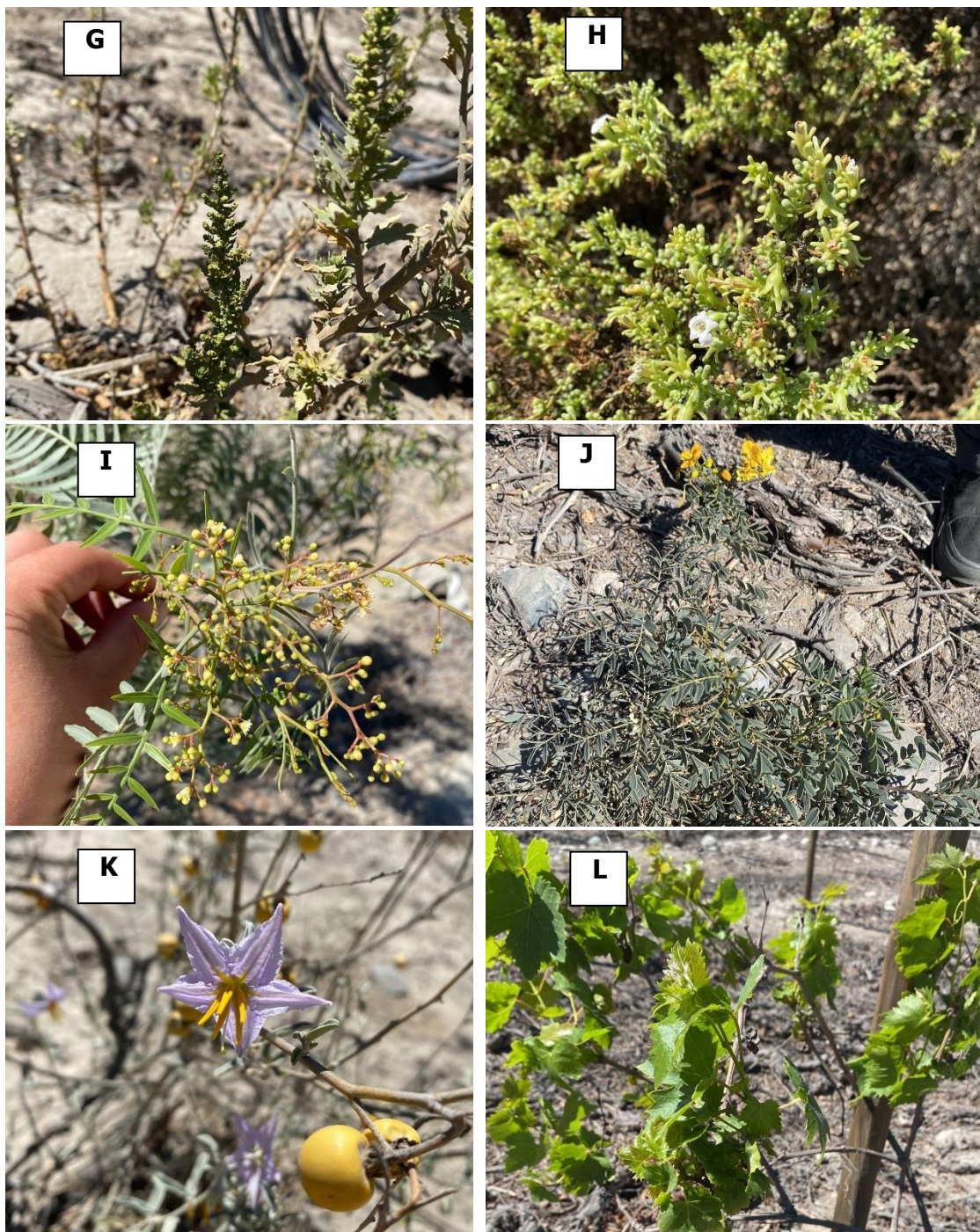
Especie	División Taxonómica	Familia	Hábito	Origen
<i>Acacia caven</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Árbol	Nativa
<i>Atriplex clivicola</i>	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis glutinosa</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Subarbusto	Nativa
<i>Bulnesia chilensis</i>	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Arbusto	Endémica
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Magnoliopsida	Montiaceae	Hierba	Endémica
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	Magnoliopsida	Cactaceae	Subarbusto suculento	Nativa
<i>Dysphania ambrosioides</i>	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Hierba	Nativa
<i>Nolana sedifolia</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Subarbusto	Endémica
<i>Schinus molle</i>	Magnoliopsida	Anarcadiaceae	Árbol	Nativa
<i>Senna cumingii</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbusto	Endémica
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Hierba	Nativa
<i>Vitis vinifera</i>	Magnoliopsida	Vitaceae	Arbusto trepador	Introducida

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Figura 18. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.

Simbología: **A.** *Vacchelia caven*; **B.** *Atriplex clivicola*; **C.** *Baccharis glutinosa*; **D.** *Bulnesia chilensis*; **E.** *Cistanthe grandiflora*; **F.** *Cumulopuntia sphaerica*; **G.** *Dysphania ambrosioides*; **H.** *Nolana sedifolia*; **I.** *Schinus areira*; **J.** *Senna cumingii*; **K.** *Solanum elaeagnifolium*; **L.** *Vitis vinifera*.





Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

5.4.3 Especies en categoría de conservación

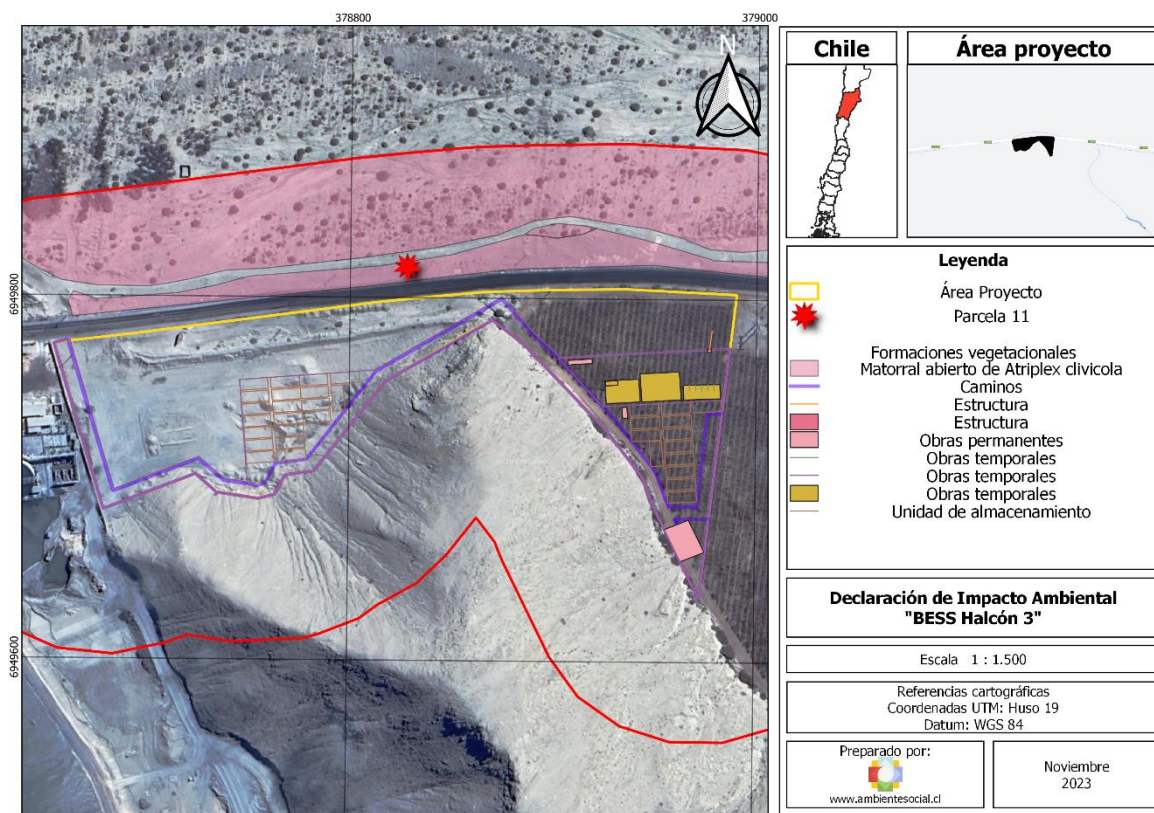
Se puede establecer que, de acuerdo a la prospección de terreno, dentro del área de influencia del proyecto se registró 1 especie clasificada bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe (Tabla 14). Esta especie corresponden *Cumulopuntia sphaerica*, siendo considera como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 19/2012 MMA. Es importante mencionar que el proyecto no considera la afectación de ningún individuo de la especie mencionada, ya que dicha especie se registró solo en la parcela 11 (Figura 19).

Tabla 15. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.

Especie	Origen	Categoría conservación	Decreto
<i>Vachellia caven</i>	Nativa	Sin categoría	-
<i>Atriplex clivicola</i>	Endémica	Sin categoría	-
<i>Baccharis glutinosa</i>	Nativa	Sin categoría	-
<i>Bulnesia chilensis</i>	Endémica	Sin categoría	-
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Endémica	Sin categoría	-
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativa	Preocupación Menor (LC)	DS 19/2012 MMA
<i>Dysphania ambrosioides</i>	Nativa	Sin categoría	-
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	Sin categoría	-
<i>Schinus molle</i>	Nativa	Sin categoría	-
<i>Senna cumingii</i>	Endémica	Sin categoría	-
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Nativa	Sin categoría	-

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Figura 19. Formaciones vegetacionales que contienen a *Cumulopuntia sphaerica*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

5.5 Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal

5.5.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 16. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (Fitzroya cupressoides (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (Araucaria Araucana (Mol.) K. Koch.), Queule (Gomortega keule (Mol.) Baillon), Pitao (Pitavia punctata Mol.), Belloto del sur (Beilschmiedia berteriana (Gay.) Kostern), Ruil (Nothofagus alessandrii Espinosa) y Belloto del norte (Beilschmiedia miersii (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

- Plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF)

En el área del proyecto no se registraron formaciones boscosas. En adición, el proyecto se presenta en suelos agrológicos N.C. de acuerdo a lo establecido por los datos presentados por CIREN.

- **Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales**

Debido a que la capacidad de uso de suelo del área del proyecto es considerada como N.C., se establece que los suelos no son reconocidos como forestales.

- **Cortinas cortaviento**

Dentro del área del proyecto no se registraron cortinas cortaviento a talar.

- **Bosque Natural de especies exóticas**

Tanto en el área del proyecto como en el área de influencia no se registraron unidades boscosas.

- **Bosque Nativo o Bosque Nativo de Preservación**

Tanto en el área del proyecto como en el área de influencia no se registraron unidades boscosas con presencia de especies leñosas en alguna categoría de conservación.

- **Flora leñosa y suculenta clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación**

Dentro del área de influencia del proyecto se registró a *Cumulopuntia sphaerica*, subarbusto suculento considerado como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 19/2012 MMA. Sin embargo, la especie no será afectada por el proyecto ya que la formación vegetal que contiene a la especie no se presenta dentro del área del proyecto (figura 19).

- **Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección**

De acuerdo a la Ley N° 18.378 del Ministerio de Agricultura, dentro de la Región de Atacama no existen áreas de protección, ya que estas se sitúan entre las regiones de Coquimbo y Magallanes.

5.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 17. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES	X	
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	x	
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación, se detalla el análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) con el Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no se identificaron unidades remanentes dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no se identificaron unidades vegetacionales frágiles dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no se identificaron unidades vegetacionales reliquias dentro del área del proyecto.
- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno, las especies endémicas dentro del proyecto corresponden a las siguientes (Tabla 17), las cuales suman un total de 5 taxas.

Tabla 18. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Especie	División	Familia taxonómica	Hábito	Origen
<i>Atriplex clivicola</i>	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Arbusto	Endémica
<i>Bulnesia chilensis</i>	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Arbusto	Endémica
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Magnoliopsida	Montiaceae	Hierba	Endémica
<i>Nolana sedifolia</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Subarbusto	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbusto	Endémica

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Para el análisis de las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 18 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto (Rodríguez *et al.*, 2018).

Tabla 19. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Especie	Origen	Distribución Latitudinal	Distribución altitudinal
<i>Vachellia caven</i>	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0 – 3.000
<i>Atriplex clivicola</i>	Endémica	ANT, ATA, COQ.	200 - 700
<i>Baccharis glutinosa</i>	Nativa	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	0 - 2.500
<i>Bulnesia chilensis</i>	Endémica	ATA, COQ.	100 – 4.000
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Endémica	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	0 – 3.000
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	Nativa	AR, ANT, ATA, COQ, VAL.	0 – 3.500
<i>Dysphania ambrosioides</i>	Nativa	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.	0 – 2.000
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.	0 - 1.000
<i>Schinus areira</i>	Nativa	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME	0 – 3.500
<i>Senna cumingii</i>	Endémica	ANT, ATA, COQ.	0 - 400
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Nativa	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	200 – 3.300

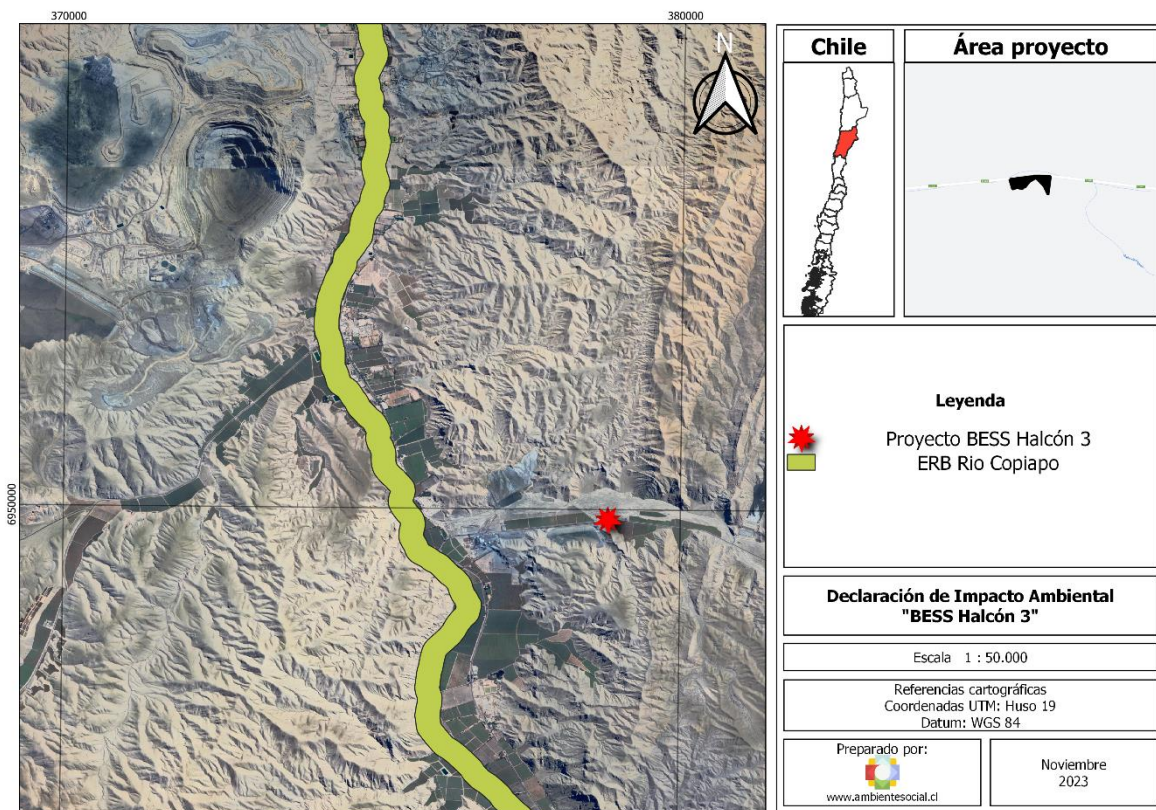
Donde: AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá; ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo; VAL: Valparaíso; RME: Metropolitana de Santiago; LBO: Libertador Bernardo O'Higgins; MAU: Maule; NUB: Ñuble; BIO: Biobío; ARA: Araucanía; LRI: Los Ríos; LLA: Los Lagos; AIS: Aisén; MAG: Magallanes; JFE: Juan Fernández; IPA: Isla de Pascua; IDE: Islas Desventuradas.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 18 y considerando que el proyecto se posiciona en la Región de Atacama, se establece que este se posiciona cercano al límite norte de *Bulnesia chilensis*, sin embargo, esta especie no será afectada por el proyecto.

- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 18, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 18 y considerando que el proyecto se dispone a 664 m.s.n.m., se establece este se encuentra cercano al límite altitudinal de *Senna cumingii* de acuerdo a lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018, sin embargo, es importante mencionar que ninguna de estas especies será afectada por el proyecto.

Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Río Copiapó y Proyecto.

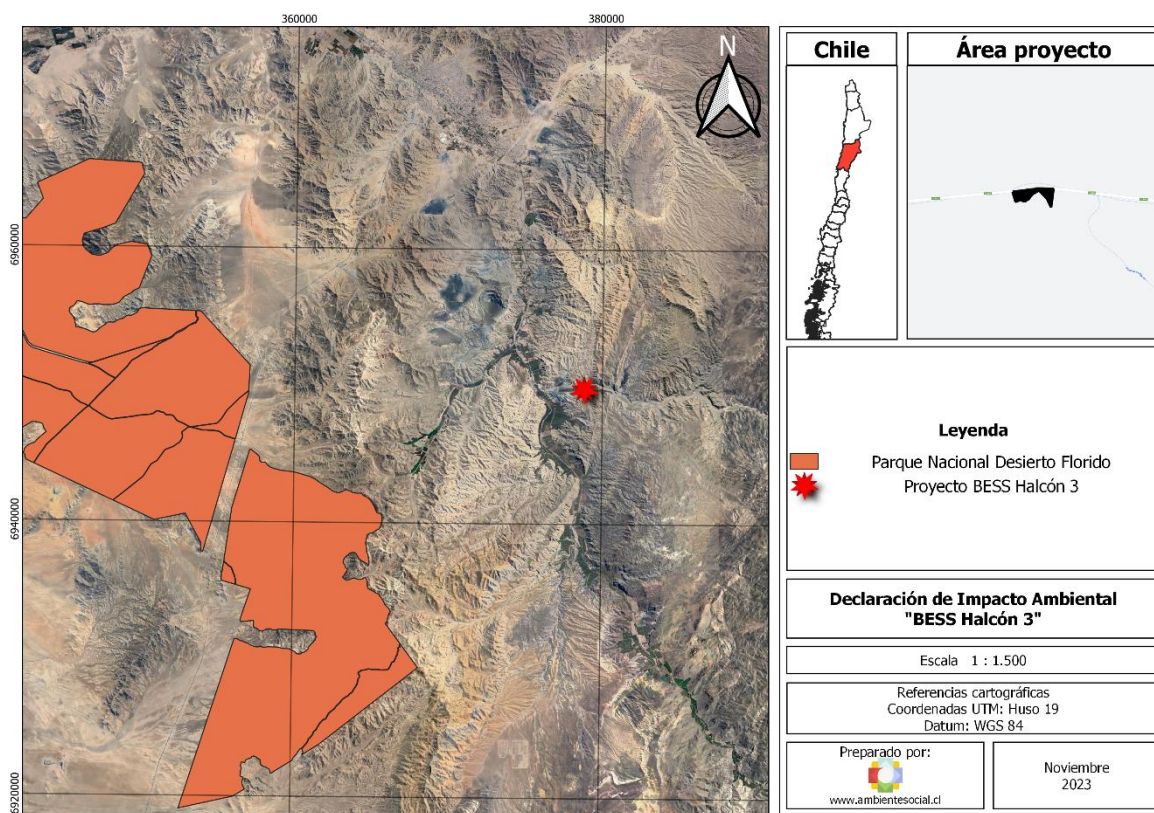


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** De acuerdo a la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad (ERB), el proyecto se emplaza a más de 2.500 metros de distancia del sitio prioritario para la conservación Río Copiapó (Figura 20).
- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** De acuerdo a las áreas bajo protección consideradas en el SNASPE, el proyecto se presenta a más de

16 kilómetros del Parque Nacional Desierto Florido, siendo esta área protegida la más cercana a BESS Halcón 3 (figura 21).

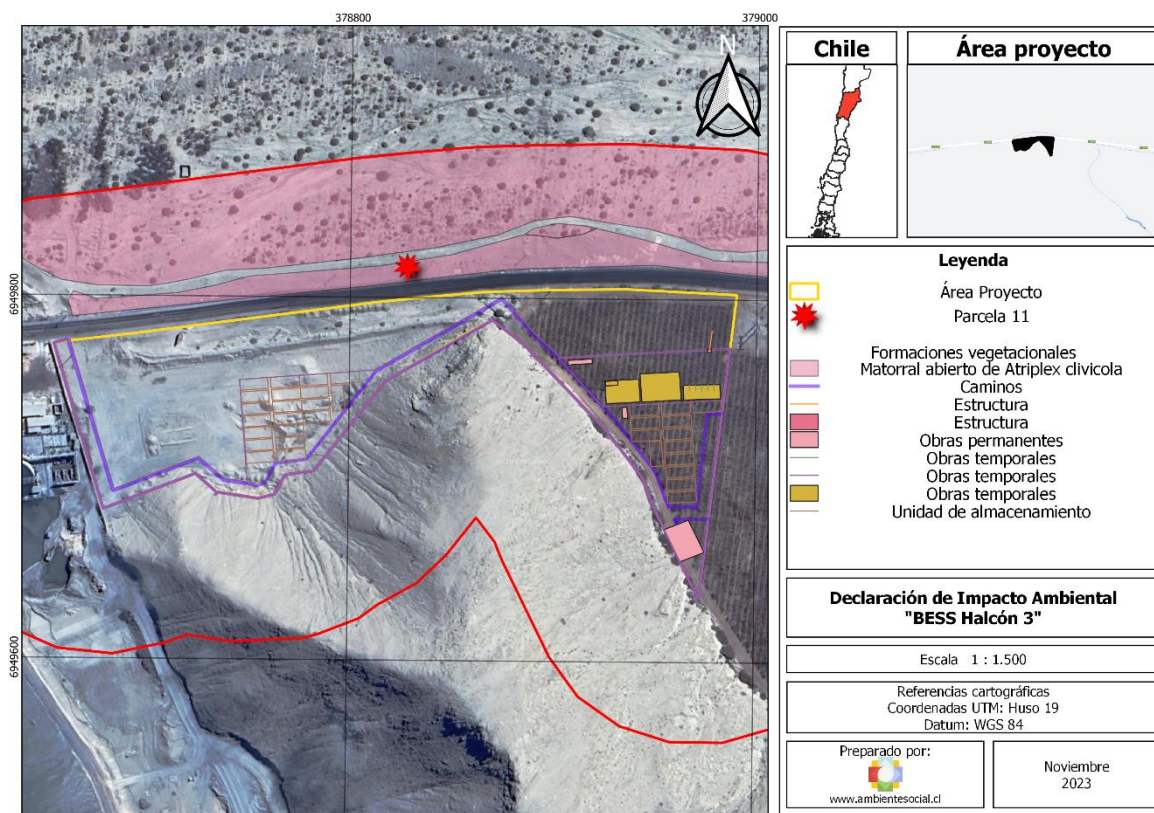
Figura 21. Proyecto y Parque Nacional Desierto Florido.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):** De acuerdo a la Ley N° 18.378 del Ministerio de Agricultura, dentro de la Región de Atacama no existen áreas de protección, ya que estas se sitúan entre las regiones de Coquimbo y Magallanes.
- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** No se registraron formaciones de humedales cercanas al proyecto.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** Dentro del área de influencia del proyecto se registró 1 especie clasificada en alguna categoría de amenaza a la extinción de acuerdo a la documentación revisada, correspondientes a *Cumulopuntia sphaerica*, la cual se considera como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 19/19/2012 MMA. Esta especie no será afectada por el proyecto, y en la figura 22 se muestra los ambientes donde se registró a las especies.

Figura 22. Unidades vegetacionales con especies protegidas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

- **Otras singularidades:** ninguna.

5.5.3 Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada ítem aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

5.5.3.1 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Capítulo 1., 2., 3., 4. Y 5.1 – 5.4), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

- **Localización:** El proyecto se emplazará en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama (Figura 1).
- **Temporalidad:** El proyecto tiene una vida útil 30 años.
- **Extracción de RRNN:** El proyecto considera la intervención de dos formaciones que presentan individuos vegetales: Matorral denso de *Atriplex divicola* y Cultivo agrícola

de *Vitis vinifera*. Estas unidades registran las siguientes especies nativas: *Vachellia caven*, *Atriplex clivicola*, *Baccharis glutinosa*, *Nolana sedifolia*, *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides*, *Schinus areira*, *Solanum elaeagnifolium*, y *Senna cumingii*. Respecto al impacto de la actividad y de acuerdo al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARClím (Figura 23.A.4), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Tierra Amarilla por dicha variable es bajo (0,3025), mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura según ARClím (Figura 23.B.4) es muy bajo para la misma comuna (0,0629).

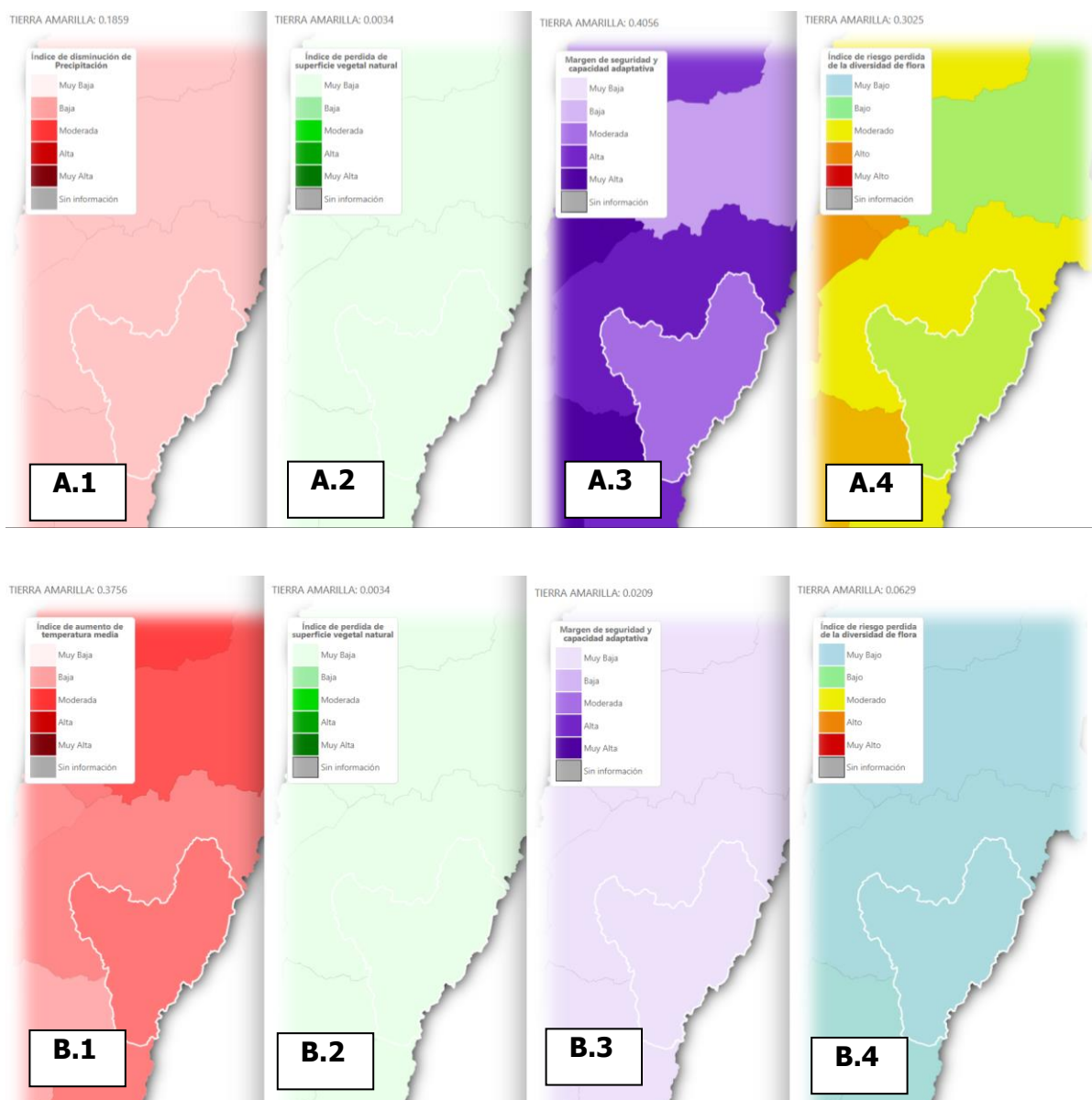
- Objetivo del proyecto: El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de almacenamiento de energía". Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) tipología b.:

Riesgos: Riesgo de inundación.

Impactos: Pérdida de biodiversidad*.

**Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

Figura 23. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.



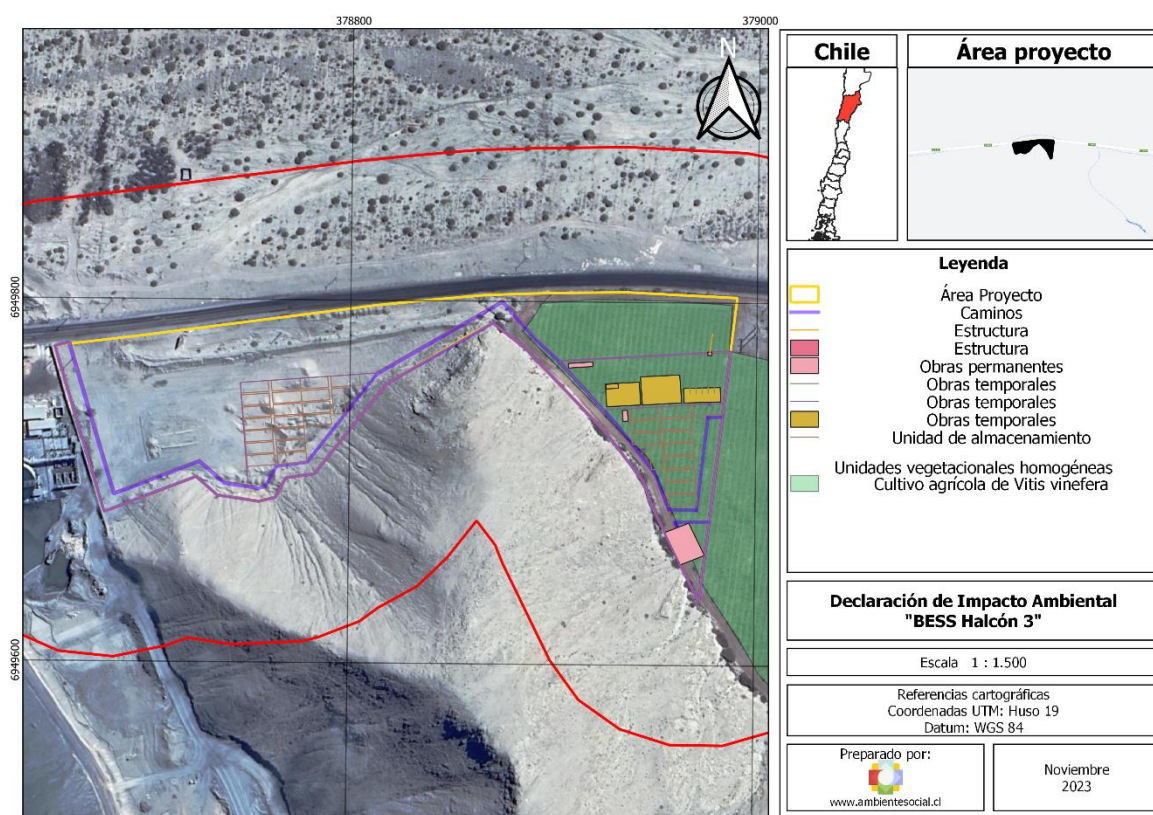
**A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura.*

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, noviembre 2023.

5.5.3.2 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas nativas y endémicas potenciales a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la posible extracción de *Vachellia caven*, *Atriplex clivicola*, *Baccharis glutinosa*, *Nolana sedifolia*, *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides*, *Schinus areira*, *Solanum elaeagnifolium* y *Senna cumingii*, ninguna de ellas se presenta en algún estado de conservación. En adición, estas especies se disponen en las unidades declaradas como Matorral denso de *Atriplex clivicola* y Cultivo agrícola de *Vitis vinifera* (figura 24). La alteración de estas plantas no es absoluta, ya que el proyecto solo interviene una porción pequeña de toda esta formación.

Figura 24. Unidades vegetacionales homogéneas que contienen a los objetos de protección.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 19, se puede establecer que cambios en la precipitación presentan una amenaza Muy Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de Tierra Amarilla. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es de carácter Moderado, estableciendo que la flora de la comuna podría presentar una baja amplitud de nicho climático que no le permitiría adaptarse a las condiciones de precipitación futuras impuestas. En los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido Muy Baja. Finalmente, respecto al riesgo de cambios en la precipitación sobre el componente flora es Bajo. Respecto a la pérdida de Flora por cambios de temperatura, se establece que existe

una Baja amenaza a la disminución de temperatura media anual y una capacidad de adaptación Muy Baja, por tanto, la mayoría de las especies vegetales presentan una baja capacidad de adaptación a los cambios en la temperatura impuesta a lo largo de los años en la Comuna de Tierra Amarilla. En adición, se establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Muy Bajo producto de la variación de la temperatura media anual.

Tabla 20. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.

Impacto	Amenaza (Cambio variable)	Exposición (Grado de intervención)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Riesgo (pérdida de flora)
Perdida de Flora por cambios de precipitación	Muy bajo (0,1859)	Muy bajo (0,0034)	Moderado (0,4056)	Bajo (0,3025)
Perdida de Flora por cambios en la temperatura	Bajo (0,3756)	Muy bajo (0,0034)	Muy bajo (0,0209)	Muy bajo (0,0629)

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, noviembre 2023.

5.5.3.3 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI

En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

5.5.3.4 Predicción de impactos e identificación de su significancia

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 19, el riesgo climático de la perdida de Flora por cambios en la precipitación es Bajo (0,3025) en la comuna de Tierra Amarilla, mientras el riesgo climático de la perdida de Flora por cambios en la temperatura es Muy Bajo (0,0629). Dada la connotación de estos dos riesgos (Bajo y Muy Bajo) y en concordancia a lo establecido por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) en donde se explicita que "*De existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, el cual muestra, por especie, la probabilidad de presencia proyectada en función del clima*", no se debe profundizar este efecto en función de los mapas de distribución especies.

6. Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información llevada a cabo el 23 de septiembre de 2023. Su fin fue realizar un levantamiento de información asociado al componente flora en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Central BESS Halcón 3", ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de influencia del proyecto (12,5 ha) se registraron un total de 4 unidades vegetacionales homogéneas, las cuales son Matorral abierto de *Atriplex clivicola*, Cultivo agrícola de *Vitis vinifera*, Matorral denso de *Atriplex clivicola* y Zona de Vegetación escasa. De estas, el proyecto solo se realizará en las 3 últimas, las cuales no conforman Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación, Formaciones Xerofíticas ni tampoco son Plantaciones Forestales presentes en suelos APF (capacidad de uso de suelo clase N.C.), motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requiere a emisión de PAS 148, PAS 151, PAS 15 y PAS 149, respectivamente. Dentro de dichas unidades, las especies nativas y endémicas que podrían ser afectadas son *Vachellia caven*, *Atriplex clivicola*, *Baccharis glutinosa*, *Nolana sedifolia*, *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides*, *Schinus areira*, *Solanum elaeagnifolium* y *Senna cumingii*, las cuales se presentan en las unidades de Cultivo agrícola de *Vitis vinifera* y Matorral denso de *Atriplex clivicola*. Ninguna de estas especies se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a la documentación revisada.

Considerando el área de influencia del proyecto, se establece que existen 1 especie de origen alóctono, 6 especies de origen nativo y 5 especies de origen endémico. En cuanto al hábito de estas especies nativas, estas son hierbas (2), árboles (2), subarbustos (1) y subarbustos suculentos (1). En cuanto a las especies de origen endémico, estas son arbustos (3), hierbas (1) y subarbustos (1).

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (Tabla 16) y considerando el área de influencia del proyecto, se evidencio las singularidades de:

- Presencia de especies consideradas como endémicas de Chile, correspondiente a 5 taxas. De estas, solo *Atriplex clivicola*, *Bulnesia chilensis*, *Nolana sedifolia* y *Senna cumingii* podrían ser afectadas por el proyecto.
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación, correspondiente *Cumulopuntia sphaerica* considerada como Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. D.S. 19/19/2012 MMA. Es importante mencionar que esta especie se registra en el área de influencia del proyecto, **no siendo afectada por este**.
- Considerando al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE), el proyecto se presenta a más de 16 kilómetros del Parque Nacional Desierto Florido, siendo esta unidad protegida la más cercana al proyecto. Considerando la Sitios Prioritarios de Conservación, el proyecto se presenta a más de 2 kilómetros del Río Copiapó.

Al aplicar lo dispuesto por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) y en función de la Ley 21.455, se establece que los Objetos de Protección del proyecto en el presente documento corresponde a Plantas, específicamente, los individuos de *Vachellia caven*, *Atriplex clivicola*, *Baccharis glutinosa*, *Nolana sedifolia*, *Bulnesia chilensis*, *Dysphania ambrosioides*, *Schinus areira*, *Solanum elaeagnifolium* y *Senna cumingii* que podrían ser afectados. De acuerdo a los datos recabados, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad por efecto de cambios en la precipitación en la comuna de Bajo, mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura es Muy Bajo.

7. Referencias bibliográficas

- Baker, J. 1879. A Synopsis of Colchicaceae and the Aberrant Tribes of Liliaceae. *Botanical Journal of the Linnean Society*, Volume 17, Issue 103, October. Pages 405–510.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile* 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). *Ciencias Agrícolas* N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.
- Foster, R. 1945. STUDIES IN THE IRIDACEAE—III. *Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University*, no. 155. pp. 3–54.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radita* D. Don en Chile Central. *Gayana Botánica*, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. *Estudios de Flora y Vegetación*. 37pp.
- Hutchinson, J. 1939. The tribe Gilliesieae of Amaryllidaceae. *Herbertia* 6. 136-145.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Sancho, A. 1996. "EL GÉNERO ALSTROEMERIA (ALSTROEMERIACEAE) EN ARGENTINA. *Darwiniana*, vol. 34, no. 1/4. 349–82.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Editorial SEA. 85 pp.

Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430pp.

8. Anexos

8.1 Apéndice 1. Carta de Ocupación de Tierras

Documento adjunto. Imagen referencial.

Informe preparado por:

Matias Yocelvezky Henriquez
Licenciado en Ingeniería Forestal



Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA